

中图分类号: R969.2 文献标识码: A 文章编号: 1672-8629 (2016) -429-04

质子泵抑制剂与其他药物相互作用的药学监护实践

李海燕 胡斌 (西安市第四医院药剂科, 陕西 西安 710004)

摘要:目的 为临床药师开展基于药物相互作用的药学监护提供参考。方法 结合临床药师在临床实践中监护的质子泵抑制剂(PPIs)与其他药物的相互作用实例,探讨如何开展以药物相互作用为切入点的临床药学服务,以避免药物相互作用引起的药效降低及不良反应的发生。结果与结论 临床药师必须深入临床,提高职业敏感性,及时发现潜在的药物相互作用并给予干预,发挥临床药师所具备的药学专业优势,保证患者用药安全。

关键词:临床药师; 药物相互作用; 质子泵抑制剂

Pharmaceutical Care Practice of Proton Pump Inhibitors and Its Interactions with Other Drugs

LI Hai-yan HU Bin (Department of Pharmacy, Xi'an No.4 Hospital, Shaanxi Xi'an 710004, China)

Abstract: Objective To provide reference for clinical pharmacists to carry out drug-drug interactions based medication monitoring. **Methods** In clinical practice, clinical pharmacists often encounter drug-drug interaction instances of proton pump inhibitors (PPIs) with other drugs, the investigation in how to carry out clinical pharmacy care considering of medicine interactions as the main point helps to avoid reduced potency and adverse drug reactions due to medicine interactions. **Results & Conclusion** Only through participating in the clinical work, discovering potential drug-drug interactions and giving interventions on time, patient's medication can be ensured safely. The clinical pharmacists must improve occupational sensitivity and find the right way to make full use of expertise and advantage.

Key words: clinical pharmacist; drug interaction; proton pump inhibitors

药物相互作用是指同时或相继使用两种或两种以上药物时,由于药物之间的相互影响而导致其中一种或几种药物作用的强弱、持续时间甚至性质发生不同程度改变的现象。临床上联合用药的种类与不良反应发生率呈正相关,但在许多情况下,联合用药又是患者病情所需。临床药师应理清思路,灵活运用相关药学知识,从品种繁多的合并用药中及时发现并处理潜在的药物相互作用。本文将临床药师在临床过程中对患者实施的药学监护予以介绍,以期为广大临床药师在药物相互作用监护中提供新思路。

1 病例基本情况

患者,女,60岁。因“间断腹胀、恶心3周,加重伴腹痛4天”于2014年6月25日入院。患者3周前无明显诱因出现腹胀,有自主排气和排便,伴反酸、恶心,进食后明显,呕吐多次,均为胃内容物,严重时进食即吐。4天前出现腹痛,以脐周疼痛为主,进食即吐,乏力,稍感气短。既往有支气管哮喘病史19年,间断使用沙丁胺醇、地塞米松等药物治疗,否认

高血压心脏病、糖尿病等病史。患者对甲基泼尼松龙、头孢地尼过敏,否认家族遗传病史。入院查体:体温36.4℃,脉搏116次/min,呼吸20次/min,血压136/85 mmHg。颜面部和双眼睑水肿,上腹部、脐周有压痛。入院诊断:急性胃炎。入院后给予静脉滴注注射用埃索美拉唑(40 mg, bid, 6月27日~7月8日);口服多潘立酮(10 mg, tid, 6月27日~7月4日)。6月27日心电图示:窦性心动过速,频发室性早搏,心电图不正常,左室劳损。心脏彩超示:心率123次/min,示波下心律不齐;加用盐酸曲美他嗪片(20 mg, tid, 6月28日~7月15日)。7月1日甲状腺功能示:游离 T_3 29.51 pmol·L⁻¹、游离 T_4 83.10 pmol·L⁻¹、总 T_3 6.96 nmol·L⁻¹、总 T_4 196.80 nmol·L⁻¹、促甲状腺素<0.01 μIU·mL⁻¹、甲状腺过氧化物酶抗体 508.40 IU·mL⁻¹。全消化道钡透示:胃炎改变,十二指肠憩。患者甲功不正常,追问病史既往有弥漫性毒性甲状腺肿(Graves病),未治疗。修正诊断:Graves病。加用甲硫咪唑(10 mg, tid, 7月1日~7月15日)。7月4日间断气短喘息,呼吸科会诊考虑“支气管哮喘急性发作(难治型)”,加用丙酸氟替卡松吸入气雾剂(1吸/次, bid, 7月4日~7月15日);将促

作者简介:李海燕,女,硕士,主管药师,临床药学。

动力药换为枸橼酸莫沙必利片 (5 mg, tid, 7 月 4 日~7 月 15 日)。7 月 8 日皮质醇示: $164.10 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$, 促肾上腺皮质激素示: $\text{ACTH } 51.7 \text{ pg} \cdot \text{mL}^{-1}$; 加用醋酸泼尼松片 (30 mg, qd, 服用 1 月后减量, 7 月 8 日~7 月 15 日) 治疗甲状腺相关性眼病。因强效肝药酶抑制剂埃索美拉唑抑制前体药物泼尼松的活化, 降低泼尼松的作用, 影响患者病情改善。医师采纳临床药师建议, 于 7 月 9 日将注射用埃索美拉唑换为泮托拉唑 (40 mg, bid)。7 月 11 日患者情绪烦躁、精神差、夜间睡眠差, 精神心理科会诊考虑“焦虑状态”, 加用盐酸舍曲林片 (50 mg, qd, 7 月 11 日~7 月 15 日); 劳拉西泮片 (0.5 mg, qd, 7 月 11 日~7 月 15 日)。病情好转后于 7 月 15 日出院。出院诊断: Graves 病、浸润性突眼、甲状腺瘤囊性病变。

2 药物相互作用分析及药学监护

2.1 协助医师制定治疗方案, 避免药物相互作用致泼尼松药效降低

质子泵抑制剂 (PPIs) 主要在肝脏经细胞色素 P450 酶系代谢形成无活性的水溶性代谢物^[1], 其代谢的主要同工酶是 CYP2C19 和 CYP3A4^[2]。PPIs 具有肝药酶抑制作用。由于各种 PPIs 药物的代谢依赖 CYP2C19 和 CYP3A4 的程度不同, 故不同 PPIs 与其他药物发生相互作用的概率差异很大。奥美拉唑与其他药物相互作用发生率最高^[1]。埃索美拉唑为奥美拉唑的单一异构体 (S-奥美拉唑), 其代谢与奥美拉唑相似, 但对 CYP2C19 的依赖性下降, 而经 CYP3A4 代谢的比例增加 (27%)^[1]。兰索拉唑首先经 CYP3A4 代谢, 其后仍需 CYP2C19 介导。艾普拉唑的主要代谢酶是 CYP3A4, 而 CYP2C19 并不参与其代谢, 与那些依赖 CYP2C19 代谢的药物合用不会对后者的代谢产生影响^[1]。雷贝拉唑主要经还原消除且无需代谢酶介导^[3], 一般不对肝药酶产生影响而干扰其他药物的代谢。泮托拉唑虽然也通过 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢, 但与 CYP2C19 和 CYP3A4 的亲和力低, 且存在转硫基的 II 相代谢途径, 当有其他药物通过 I 相代谢时, 泮托拉唑通过 II 相途径代谢, 避免了药物相互作用。因此, 泮托拉唑与经细胞色素 P450 酶系代谢的其他药物间的相互作用少, 与多种药物合用, 未发现具有临床意义的相互作用^[1]。

泼尼松为无活性的前体药物, 需要经肝脏代谢将 11 位酮基还原为 11 位羟基后, 活化成氢化泼尼松或氢化可的松才具有抗炎、抗过敏、抗风湿和免疫抑制作用。一

方面, 埃索美拉唑对肝药酶的抑制较泮托拉唑强^[4], 通过抑制前体药物的活化而降低泼尼松的作用^[1]。另一方面, 泼尼松与埃索美拉唑均为 CYP3A4 酶的底物^[5-6], 二者产生底物间竞争, 使泼尼松活化受到影响, 而降低了其药理作用。

为避免埃索美拉唑及泼尼松药物相互作用降低泼尼松药效的发生, 临床药师建议医师将注射用埃索美拉唑换为注射用泮托拉唑, 医师采纳意见。

2.2 临床药师及时干预, 避免潜在的药物相互作用

2.2.1 埃索美拉唑与促动力药 (多潘立酮及莫沙必利) 的相互作用 多潘立酮和莫沙必利均主要经 CYP3A4 酶代谢。埃索美拉唑部分通过 CYP3A4 酶代谢, 但泮托拉唑与 CYP2C19 和 CYP3A4 这两种酶的亲和力低。临床药师建议医师将质子泵抑制剂埃索美拉唑换为泮托拉唑, 避免了同时使用埃索美拉唑与促动力药引起的同一个代谢酶的底物间的竞争而对药物代谢的影响。

2.2.2 埃索美拉唑与劳拉西泮的相互作用 埃索美拉唑通过抑制 CYP2C19 使同样经过此酶代谢的苯二氮䓬类药物清除率下降^[5], 埃索美拉唑与劳拉西泮合用应适当减少后者用量^[7]。有文献报道服用劳拉西泮期间服用奥美拉唑可致步态紊乱^[8]。而泮托拉唑与苯二氮䓬类无相互作用^[1, 9]。患者加用劳拉西泮前, 临床药师已建议医师将质子泵抑制剂换为泮托拉唑, 避免了埃索美拉唑与劳拉西泮的药物相互作用。

2.3 对患者用药教育, 避免潜在的药物相互作用

葡萄柚汁中的活性物质可选择性抑制肠壁组织上的 CYP3A4 而减少一些药物的首过效应, 使它们的药时曲线下面积 (AUC) 或峰浓度 ($C_{\max}$) 成倍增加。所以, 凡服用经 CYP3A4 代谢的药物的患者, 应慎饮葡萄柚汁, 甚至对葡萄柚以及用它制成的蜜饯等食品也应提高警惕^[10]。患者在治疗期间服用的醋酸泼尼松片、枸橼酸莫沙必利片、劳拉西泮片均经 CYP3A4 代谢, 临床药师告知患者在用药期间避免服用葡萄柚汁。

3 讨论

PPIs 与其他药物发生相互作用而增大不良反应的发生率。第一, 由于 PPIs 显著抑制胃酸分泌, 改变胃内 pH 值, 从而可能改变药物吸收速率或吸收量, 特别影响酸性药物。如奥美拉唑和泮托拉唑可使地高辛吸收增加 10%, 使硝苯地平吸收增加 26% 和 7%。奥美拉唑、兰索拉唑使多潘立酮吸收减少^[1]。第二, PPIs 主要经细胞色素 P450 酶系 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢。因此,

CYP2C19 和 CYP3A4 的诱导剂和抑制剂均可与 PPIs 发生明显的相互作用。如肝药酶诱导剂利福平类抗生素易使 PPIs 的疗效降低; CYP2C19 抑制剂如苯环丙胺、地西泮、胺碘酮和 CYP3A4 抑制剂如大环内酯类抗生素、咪唑类抗真菌药等均可增加 PPIs 的血药浓度和不良反应发生率^[1]。CYP450 是多种药物代谢的主要酶系。经 CYP 系统 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢的其他药物,与 PPIs 合并使用时可能使这些药物延缓代谢和排泄,从而产生不同的药物相互作用。PPIs 可增加以下药物的血浓度、使其半衰期延长,药效增强(他汀类、苯二氮草类、双香豆素、苯妥英钠、硝苯地平、丙咪嗪、西酞普兰、氯米帕明、茶碱、咖啡因、西沙必利、氯氮平、他克莫司、克拉霉素、华法林^[1])。曾有多例 PPIs 与他汀类药物联用导致后者体内浓度升高发生横纹肌溶解不良反应的报道^[11]。奥美拉唑与氟西泮合用,可使前者的 C_{max} 增大 2~3 倍^[12]。PPIs 与免疫抑制剂合用可显著增加后者的血中浓度^[13]。根除幽门螺杆菌感染的治疗方案中,克拉霉素可显著增加奥美拉唑的血浓度,但对泮托拉唑的血浓度并无显著影响^[14]。PPIs 通过抑制 CYP2C9 而增强华法林的药效,临床指南建议对同时使用华法林及质子泵抑制剂的患者应严密监测 INR^[15-16]。PPIs 抑制泼尼松、氯吡格雷等药物活性代谢产物转化,使其药效降低。有研究证实奥美拉唑能明显减弱氯吡格雷抗血小板活性^[17-18]。欧洲共同体药物评审委员会(EMA)和 FDA 已提出警告,使用氯吡格雷的患者应慎用奥美拉唑和埃索美拉唑^[1]。此外,甲氨蝶呤的肾脏清除具有氢离子依赖性,与 PPIs 合用可影响其排泄^[19]。抗酸药硫酸铝、氢氧化铝、碳酸氢钠、氯化镁等需在胃酸条件下发挥作用,与 PPIs 合用具有药效拮抗作用。胃黏膜保护剂铋剂与 PPIs 合用具有药效拮抗作用^[1]。

4 结语

临床药师应根据患者具体情况评估质子泵抑制剂与其他药物相互作用引起的用药风险^[20-21],必要时进行药物剂量调整,甚至换用其他更合适的药物^[22]。此例弥漫性毒性甲状腺肿患者的临床表现涉及消化系统、心血管系统、精神神经系统及眼部,治疗药物繁多,涉及到的药物相互作用也较多。浸润性突眼患者需使用泼尼松持续治疗 3~12 个月。因我院尚未开展泼尼松、多潘立酮、劳拉西泮 3 种药物的血药浓度监测,临床药师建议医师换药以避免药物相互作用导致的治疗效应下降。本文以药物相互作用为切入点说明了临床药师应当具有足够的知

识储备,及时发现临床用药问题,发挥临床药师所具备的药学专业优势,协助医师制定合理的治疗方案。

参考文献:

- [1] 中国医院协会药事管理专业委员会. 质子泵抑制剂临床应用的药学监护 [M]. 1 版, 人民卫生出版社, 2013: 6, 27-29.
- [2] Ishizaki T, Horai Y. Review article: cytochrome P450 and the metabolism of proton pump inhibitors—emphasis on ranitidine [J]. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 1999, 13 (S3): 27-36.
- [3] Lind T, Rydberg L, Kyleback A. Esomeprazole provides improved acid control vs. omeprazole in patients with symptoms of gastro-oesophageal reflux disease [J]. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 2000, 14(7): 861-867.
- [4] Blume H, Donath F, Warnke A, et al. Pharmacokinetic drug interaction profiles of proton pump inhibitors [J]. *Drug Safety*, 2006, 29(9): 769-784.
- [5] 刘波, 姚鸿萍. 临床常用质子泵抑制剂的研究进展 [J]. *西北药学杂志*, 2014, 29(3): 328-332.
- [6] 周尔文, 寿军, 李光武, 等. 综合性医院门诊处方中常见 CYP3A4 抑制剂和诱导剂的代谢性相互作用调查 [J]. *中国医药指南*, 2013, 11(19): 489-491.
- [7] 祝锡聪. 埃索美拉唑的临床应用与安全性 [J]. *药物流行病学杂志*, 2007, 16(4): 215-217.
- [8] 李旭梅, 涂厉标. 奥美拉唑的化学配伍禁忌及药物相互作用 [J]. *中国临床药学杂志*, 2009, 18(5): 320-322.
- [9] 陈坚. 质子泵抑制剂的分类及药理学特性 [J]. *上海医药*, 2013, 34(21): 3-7.
- [10] 彭华, 程泽能. 细胞色素 P450-3A4 相关的药物相互作用 [J]. *中国临床药理学杂志*, 2001, 17(5): 379-385.
- [11] David W J, Clark, Johanna Strandell. Myopathy including polymyositis: a likely class adverse effect of proton pump inhibitors [J]. *European Journal of Clinical Pharmacology*, 2006, 62(6): 473-479.
- [12] Vlase L, Neag M, Popa A, et al. Pharmacokinetic interaction between fluoxetine and omeprazole in healthy male volunteers: a prospective pilot study [J]. *Current Therapeutic Research*, 2010, 71(6): 360-368.
- [13] F. Itagaki, M. Homma, K. Yuzawa, et al. Drug interaction of tacrolimus and proton pump inhibitors in renal transplant recipients with CYP2C19 gene mutation [J]. *Transplantation Proceedings*, 2002, 34(7): 2777-2778.

- [14] Calabresi L, Pazzucconi F, Ferrara S, et al. Pharmacokinetic interaction between omeprazole/pantoprazole and clarithromycin in healthy volunteers[J]. Pharmacological Research, 2004, 49(5) : 493–499.
- [15] Pilsgaard H D, Bjerregaard S T, Rix H M, et al. The potential drug-drug interaction between proton pump inhibitors and warfarin[J]. Pharmacoeconomics & Drug Safety, 2015, 24 : 1337–1340.
- [16] Agewall S, Cattaneo M, Collet JP, et al. Expert position paper on the use of proton pump inhibitors in patients with cardiovascular disease and antithrombotic therapy[J]. European Heart Journal, 2013, 34 : 1708–1713.
- [17] Gilard M, Arnaud B, Cornily J C, et al. Influence of omeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel associated with aspirin: the randomized, double-blind OCLA (Omeprazole CLOpidogrel Aspirin) study[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2008, 51(3) : 256–260.
- [18] Zuern C S, Geisler T, Lutitsky N, et al. Effect of comedication with proton pump inhibitors(PPI) on post-interventional residual platelet aggregation in patients undergoing coronary stenting treated by dual antiplatelet therapy[J]. Thrombosis Research, 2010, 125 : e51–e54.
- [19] Troger U, Stotzel B, Martens-Lobenhoffer J, et al. Severe myalgia from an interaction between treatments with pantoprazole and methotrexate[J]. British Medical Journal, 2002, 324(7352) : 1 497.
- [20] Yucel E, Sancar M, Yucel A. Adverse drug reactions due to drug-drug interactions with proton pump inhibitors: assessment of systematic reviews with AMSTAR method[J]. Expert Opinion on Drug Safety, 2016, 15(2) : 223–236.
- [21] Bouziana S D, Tziomalos K. Clinical relevance of clopidogrel-proton pump inhibitors interaction[J]. World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics, 2015, 6(2) : 17–21.
- [22] 魏春燕, 吴逢波. CYP450 与药物相互作用 [J]. 中国药业, 2014, 23(6) : 17–20.

(收稿日期：2016-03-01 编辑：范燕)

上接 (第 428 页)

- [10] 徐宁, 胡毅坚, 黄小萍. 常用抗生素致药物热临床分析 [J]. 中国基层医药, 2011, 18 (15) : 2083–2084.
- [11] 谈金强, 王晓岚, 田艳芳. 抗菌药物致药物热 35 例临床分析 [J]. 中国社区医师, 2011, 38(13) : 21–22.
- [12] Castro J A, de Mecca M M, Bartel L C. Toxside effects of drugs used to treat chagas' disease (American trypanosomiasis) [J]. Hum Exp Toxicol, 2006, 25(8) : 471–479.
- [13] 刘华生. β 内酰胺类抗生素所致药物热分析 [J]. 中国基层医药, 2004, 11(9) : 1124.
- [14] 苏长海, 王星. 药物热概述 [J]. 中国药师, 2011, 14(3) : 422–424.
- [15] 朱允和, 沈学远, 陈力, 等. 浅谈药物热的发病机制及临床诊疗 [J]. 中国医药指南, 2011, 9 (18) : 226–227.
- [16] 赵国兴. 实用药源性疾病诊断治疗学 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1994 : 16–19.
- [17] Patel R A, Gallagher J C. Drug fever[J]. Pharmacotherapy, 2010, 30(1) : 57–69.
- [18] 邵利江. 哌拉西林他唑巴坦致药物热的临床特征 [J], 中国药物滥用杂志, 2012, 18 (3) : 153–154.
- [19] 王路庆, 刘傲雪. 小儿药物热 41 例临床分析 [J]. 儿科药理学杂志, 2005, 11 (3) : 63.
- [20] 王利红. 抗菌药物引起药物热在小儿临床上的分析 [J]. 实用医学杂志, 2008, 24 (9) : 1583.

(收稿日期：2016-03-17 编辑：范燕)